

Как настроить свой двухузловой ВПН

Зачем?

Общедоступные ВПН-сервисы часто работают нестабильно: соединение может внезапно пропасть, из-за чего приходится вручную перебирать страны и серверы, но и это помогает не всегда. Одна из основных причин — ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Роскомнадзор устанавливает требования к их размещению в сетях операторов связи и централизованно ими управляет, а операторы обязаны пропускать через них трафик. ТСПУ анализируют соединения и ограничивают доступ по правилам, которые со временем меняются, поэтому даже платный ВПН в любой момент может начать работать с перебоями или перестать подключаться совсем. Сильнее всего это заметно в мобильных сетях.

Ограничения действуют и с другой стороны: многие зарубежные сервисы закрывают доступ с российских IP, а частая смена стран и адресов в публичном ВПН может вызывать дополнительные проверки со стороны их защитных систем. Собственный маршрут даёт фиксированный зарубежный IP, полный контроль над конфигурацией и при правильной настройке работает стабильнее. Предлагаемое в этой инструкции решение обходит оба слоя ограничений: внутренние со стороны Минцифры и Роскомнадзора и внешние со стороны зарубежных сервисов.

Почему двухузловой?

Для обхода обоих слоёв ограничений нужна архитектура из двух серверов: промежуточного российского без ТСПУ в его сети и внешнего зарубежного. Клиент подключается к российскому VPS, тот перенаправляет трафик на зарубежный, а уже оттуда происходит выход в интернет. ТСПУ в сетях домашнего и мобильного операторов не видят прямого соединения с зарубежным сервером — для них вы подключаетесь к обычному российскому IP. Ключевой момент здесь — выбрать российский хостинг, в сети которого трафик до внешнего узла не фильтруется.

Зарубежный сервер решает вторую часть задачи: он служит выходной точкой и непосредственно обращается к сервисам, ограничивающим доступ из России. Для них весь трафик приходит с одного зарубежного IP, который не меняется при каждом подключении. Благодаря этому аккаунт не перемещается между странами и не вызывает подозрений защитных систем.

Где взять сервер?

Узкое место всей конфигурации — российский промежуточный узел. Установлены ли ТСПУ в сети конкретного хостинга, заранее неизвестно: сама по себе российская локация ничего не гарантирует, поэтому пригодность сервера приходится проверять на практике. Из проверенных мной вариантов [Beget](#) и [Timeweb](#) подходят, а [is*hosting](#), [Selectel](#) и [VPSville](#) — нет.

С зарубежным узлом проще: здесь подойдёт практически любой VPS. При выборе страны ориентируйтесь на понятное регулирование интернета. Федеративные Штаты Микронезии, Кабо-Верде или Сомали лучше не выбирать — вместо этого гораздо проще и предсказуемее взять какую-нибудь страну ЕС. Сравнивать предложения по странам, характеристикам и цене удобно на [poiskvps.ru](#). Я использую [is*hosting](#): это не самый дешёвый вариант, и для оплаты нужна зарубежная карта, зато у провайдера много доступных стран и конфигураций.

Что выбирать?

Железо выбирайте под свои цели, но для самого ВПН достаточно следующей конфигурации:

- **Процессор:** одного ядра достаточно.
- **Оперативная память:** выбирайте 2 ГБ. С 1 ГБ, скорее всего, всё тоже будет работать, но по моему опыту потребление ОЗУ в настроенной системе выходит за пределы 1 ГБ, поэтому память может стать узким местом.
- **Диск:** не менее 10 ГБ.

- **Сеть:** выбирайте 1 Гбит/с, если для вас критична скорость интернета и вы планируете подключить к ВПН нескольких пользователей. Далеко не все хостинги предоставляют гигабитный канал, и это не опция по умолчанию, поэтому обязательно проверьте пропускную способность канала в конфигурации арендуемого VPS.
- **Трафик:** чтобы не заморачиваться, выбирайте тариф с безлимитным трафиком, но учитывайте, что его предоставляют не все хостинги. Например, на is*hosting безлимитный тариф начинается с конфигурации с 3 CPU и 4 ГБ ОЗУ и стоит \$20 в месяц. По моим наблюдениям, 20 пользователей потребляют за месяц примерно 1,6 ТБ, из которых около 400 ГБ приходится на меня лично — при выборе тарифа можете ориентироваться на эти значения.
- **Операционная система:** выбирайте Ubuntu 22.04 или 24.04. Подойдёт любой Linux, но команды в инструкции ниже могут немного отличаться между дистрибутивами, поэтому для точной воспроизводимости лучше выбрать Ubuntu.

На обоих серверах обязательно подключите выделенный публичный IPv4. Обычно за него просят дополнительную плату, но без него не обойтись. Хостинг также может бесплатно предлагать панели администрирования, защиту от DDoS, бэкапы и другие плюшки — от всего этого откажитесь, так как некоторые из этих сервисов могут занять порт 443, на котором будет работать Xray. После аренды и оплаты у вас должны быть IP-адрес и SSH-пароль пользователя `root` для каждого VPS.

Как настроить backend?

Путь вайбкодера

Если вы пользуетесь ИИ-агентами, самый простой путь — скормить им весь этот документ как есть. Достаточно сильная модель, скорее всего, самостоятельно выполнит всю настройку. Если хотите воспроизвести всё вручную, ниже приведена пошаговая инструкция.

Путь истинного самурая

Бедолагам на Windows

Все команды в этой инструкции рассчитаны на macOS и Linux, то есть Unix-подобные операционные системы. Если у вас Windows, в качестве обходного пути могу предложить установить WSL (Windows Subsystem for Linux): он запускает Linux-среду внутри Windows и позволяет выполнять приведённые ниже команды без изменений.

Откройте PowerShell **от имени администратора** и выполните:

```
wsl --install
```

Команда включит необходимые компоненты Windows и установит Ubuntu. После установки вы автоматически должны провалиться в Linux-среду в своём терминале. Если случайно выйдете из неё, вернуться можно командой:

```
wsl
```

Однако при запуске вы можете столкнуться с подобной ошибкой:

```
...
WSL2 is unable to start since virtualization is not enabled on this machine.
...
```

Обычно она возникает, если в BIOS/UEFI отключена аппаратная виртуализация. Перезагрузите компьютер, во время запуска нажмите `F2` или `Del` (точная клавиша зависит от производителя материнской платы), чтобы попасть в BIOS.

Внутри найдите и включите параметр, связанный с виртуализацией. Интерфейс и названия отличаются у разных производителей, поэтому заранее сказать, где находится нужный параметр, нельзя. Ищите по ключевым словам вроде **Virtualization** или **VT** либо просто загуглите, где включается виртуализация на вашей модели компьютера или материнской платы.

После включения виртуализации перезагрузите компьютер и повторите установку WSL, выполнив команды выше. При первом запуске система предложит задать имя пользователя и пароль; этот пароль не связан с вашей учётной записью Windows. После этого вы наконец провалитесь в Linux-среду и сможете воспроизвести всю дальнейшую инструкцию как есть.

Настройте SSH-ключ

Начните с SSH-ключа, чтобы не вводить пароли при каждом подключении. Сначала запишите IP-адреса обоих серверов в переменные окружения, подставив их между кавычками:

```
export RU_IP="IP_РОССИЙСКОГО_СЕРВЕРА"
```

```
export FOREIGN_IP="IP_ЗАРУБЕЖНОГО_СЕРВЕРА"
```

После этого можете копировать команды ниже как есть: терминал будет автоматически подставлять нужный адрес вместо `$RU_IP` и `$FOREIGN_IP`. Переменные действуют только в текущей сессии терминала. После закрытия или перезапуска терминала либо открытия нового окна выполните эти две команды заново.

Создайте директорию `~/ .ssh`, если её ещё нет, и задайте ей правильные права:

```
mkdir -p "$HOME/.ssh" && chmod 700 "$HOME/.ssh"
```

Теперь создайте SSH-ключ для серверов. Если файл `~/ .ssh/vpnvictor_ed25519` по какой-то причине уже существует у вас на диске, не перезаписывайте его: выберите для нового ключа другое имя и используйте его во всех командах ниже.

```
ssh-keygen -t ed25519 -f "$HOME/.ssh/vpnvictor_ed25519"
```

После запуска `ssh-keygen` предложит задать парольную фразу для ключа. Для простого входа без дополнительных запросов оставьте её пустой, дважды нажав `Enter`.

Команда создаст приватный ключ `~/ .ssh/vpnvictor_ed25519` и публичный `~/ .ssh/vpnvictor_ed25519.pub`. На серверы скопируйте только файл с расширением `.pub`. Для этого выполните следующие команды:

```
ssh-copy-id -i "$HOME/.ssh/vpnvictor_ed25519.pub" "root@$RU_IP"
```

```
ssh-copy-id -i "$HOME/.ssh/vpnvictor_ed25519.pub" "root@$FOREIGN_IP"
```

При выполнении каждой команды система запросит пароль пользователя `root` соответствующего сервера. Введите его: это единственный раз, когда он потребуется. В дальнейшем вход на серверы будет выполняться по ключу, без пароля.

Если команда `ssh-copy-id` недоступна, используйте универсальный вариант:

```
ssh "root@$RU_IP" \  
'umask 077; mkdir -p ~/.ssh; touch ~/.ssh/authorized_keys; chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys; cat >> ~/.ssh/autl  
< "$HOME/.ssh/vpnvictor_ed25519.pub"
```

```
ssh "root@$FOREIGN_IP" \  
'umask 077; mkdir -p ~/.ssh; touch ~/.ssh/authorized_keys; chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys; cat >> ~/.ssh/autl  
< "$HOME/.ssh/vpnvictor_ed25519.pub"
```

Далее создайте файл `~/.ssh/config`, если его ещё нет, задайте ему нужные права доступа и откройте в любом текстовом редакторе, например `nano`:

```
touch "$HOME/.ssh/config" && chmod 600 "$HOME/.ssh/config" && nano "$HOME/.ssh/config"
```

Добавьте в файл приведённый ниже блок. Здесь переменные окружения уже не подставляются: вместо `RU_IP` и `FOREIGN_IP` вручную впишите соответствующие IP-адреса без кавычек. Если выбрали другое имя ключа, исправьте также оба значения `IdentityFile`.

```
Host vpn-ru  
  HostName RU_IP  
  User root  
  IdentityFile ~/.ssh/vpnvictor_ed25519  
  IdentitiesOnly yes  
  
Host vpn-foreign  
  HostName FOREIGN_IP  
  User root  
  IdentityFile ~/.ssh/vpnvictor_ed25519  
  IdentitiesOnly yes
```

После этого подключайтесь к серверам командами `ssh vpn-ru` и `ssh vpn-foreign`.

Установите 3x-ui и Xray

Сначала полностью настройте российский сервер. Подключитесь к нему по созданному выше алиасу:

```
ssh vpn-ru
```

Первым делом обновите системные пакеты и установите зависимости:

```
apt update && apt upgrade -y && apt install -y curl ca-certificates
```

При необходимости перезагрузите систему:

```
test -f /var/run/reboot-required && reboot
```

Если после этой команды ничего не произошло, перезагрузка не требуется — можете продолжать. Если соединение с сервером разорвалось, подождите пару минут и подключитесь заново.

Проверьте, не занят ли порт `443`:

```
ss -ltnp 'sport = :443'
```

Если в выводе вы увидите только одну строку из названий столбцов (State Recv-Q Send-Q Local Address:Port ...), это значит что порт свободен и на нём можно запускать Xray. Если таблица будет непустой (увидите ещё какие-то строки), придумайте любой другой порт, при проверке которого таблица будет пустой (я в качестве запасного использую 8443, например).

Теперь установите 3x-ui версии v3.5.0 следующей командой:

```
bash <(curl -fLs https://raw.githubusercontent.com/MHSanaei/3x-ui/master/install.sh) v3.5.0
```

Инструкция написана 26.07.2026. Стабильной версией 3x-ui на тот момент была v3.5.0. Если хотите установить самую свежую версию, уберите из команды выше v3.5.0, но учитывайте, что интерфейс панели может меняться от версии к версии. Для полной воспроизводимости устанавливайте именно v3.5.0: для неё я проверил работоспособность всей схемы.

Установка интерактивная: в процессе установщик задаст несколько вопросов. Отвечайте на них следующим образом:

```
Database Selection:
1) SQLite      (default - recommended for < 500 clients)
2) PostgreSQL  (recommended for high client counts / many nodes)
Choose [1]:
```

1 или просто Enter.

```
Would you like to customize the Panel Port settings? (If not, a random port will be applied) [y/n]: n
```

n или просто Enter.

```
Choose SSL certificate setup method:
1. Let's Encrypt for Domain
2. Let's Encrypt for IP Address
3. Custom SSL Certificate
4. Skip SSL
Choose an option (default 2 for IP): 4
```

4, и не пугайтесь красных букв и восклицательных знаков.

```
Bind the panel to 127.0.0.1 only? [y/N]:
```

N или просто Enter.

В конце установщик выдаст примерно такой блок:

```
Panel Installation Complete!
Username: <логин>
Password: <пароль>
Port: <порт>
```

```
WebBasePath: <случайный_путь>
Access URL: <адрес_панели>
```

Сохраните сгенерированные логин, пароль и адрес панели. Откройте адрес в браузере и введите логин и пароль — после этого появится интерфейс панели Zx-ui на российском сервере. Оставьте вкладку открытой и выйдите из SSH-сессии: доступ к российскому серверу через терминал больше не потребуется.

После этого повторите те же шаги для зарубежного сервера. В результате в браузере должны быть открыты две вкладки с панелями Zx-ui обоих серверов.

Как настроить frontend?

Переключите панели на английский язык

Если интерфейс панели отображается на русском, первым делом переключите язык на английский, поскольку все инструкции ниже приведены для английской версии: **Настройки панели** → **Панель** → нижняя часть страницы → **Язык** → **English**. После этого вверху страницы нажмите красную кнопку **Restart panel** и подтвердите перезапуск. Если в Яндекс Браузере включён автоматический перевод, отключите его для этой страницы. Повторите эти действия в обеих панелях.

Выберите стабильную версию Xray

Далее откройте раздел **Overview**. На плашке **Xray** должна отображаться версия `v26.7.11`. На момент написания инструкции (26.07.2026) с этой версией Xray схема не работала, поэтому нажмите на номер версии и в открывшемся окне переключитесь на `v26.6.27`. Если вы настраиваете всё значительно позже июля 2026 года и используете свежую версию Zx-ui вместо `v3.5.0`, проблема уже может быть решена. Сначала можете попробовать актуальную версию, но, если она не сработает, откатитесь до версий Zx-ui `v3.5.0` и Xray `v26.6.27`: с ними конфигурация должна работать стабильно. Понижьте версию Xray в обеих панелях.

Настройте зарубежный сервер

Создайте inbound на зарубежном сервере

В зарубежной панели откройте вкладку **Inbounds** и нажмите синюю кнопку **+ Add Inbound**.

На вкладке **Basics**:

- **Remark:** `inbound-foreign` или любое другое название;
- **Protocol:** `vless`;
- **Address:** оставьте пустым;
- **Share Address Strategy:** `Custom`;
- **Custom Share Address:** IP-адрес вашего зарубежного сервера;
- **Port:** `443` либо любой свободный порт, если порт `443` был занят.

Здесь и далее все неупомянутые вкладки и поля оставляйте без изменений. Помимо **Basics**, настройте только **Security**; вкладки **Protocol**, **Stream**, **Sniffing** и **Advanced** не трогайте. На вкладке **Security** выберите **Reality** и заполните следующие поля:

- **uTLS:** `firefox` (не оставляйте `chrome` — у меня с ним схема не работала);
- **Target:** `www.google.com:443`;
- **SNI:** `www.google.com`.

Остальные параметры Reality оставьте по умолчанию, затем нажмите **Create**.

Создайте клиента на зарубежном сервере

Далее откройте вкладку **Clients** и нажмите **+ Add Clients**. На вкладке **Basics**:

- **Email:** `client-foreign` или любое другое название;
- **Attached Inbounds:** выберите созданный ранее inbound.

На вкладке **Credentials** убедитесь, что для **Flow** установлено значение `None`. Остальные поля оставьте без изменений, затем нажмите **Create**.

Затем в списке у созданного клиента нажмите значок QR-кода. Первый открывшийся QR-код не понадобится. Ниже находятся плашки `vless`, `TCP` и `Reality`: раскройте их и нажмите кнопку **Copy** над вторым QR-кодом. Вставьте полученную ссылку в любой текстовый редактор; она должна иметь следующий формат:

```
vless://<UUID>@<FOREIGN_IP>:<REALITY_PORT>?encryption=none&fp=firefox&pbk=<PUBLIC_KEY>&security=reality&sid=<SHORT_ID>
```

Эта ссылка — вход на зарубежный сервер со стороны промежуточного российского узла, который будет фактическим VPN-клиентом зарубежного сервера. Из ссылки вам понадобятся следующие значения:

- `UUID`: сразу после `vless://` и до `@`;
- `FOREIGN_IP`: IP-адрес вашего зарубежного сервера;
- `REALITY_PORT`: порт `443`, либо, если выбирали другой — он;
- `PUBLIC_KEY`: стоит в ссылке после `&pbk=` и до следующего `&`;
- `SHORT_ID`: после `&sid=` и до следующего `&`;
- `SPIDER_X`: после `&spdx=` и до следующего `&`; первые три символа `%2F` в нём замените на `/`;
- `CLIENT_NAME` и `INBOUND_NAME`: в примере это `client-foreign` и `inbound-foreign` соответственно; значения могут быть любыми, дальше они не потребуются.

Настройте российский сервер

На этом настройка зарубежного сервера закончена, вкладку с панелью `3x-ui` можно закрывать. Далее откройте российскую панель. Переключите язык на английский и понизьте версию Xray до `v26.6.27`, если ещё этого не сделали.

Создайте inbound на российском сервере

Настройте inbound аналогично зарубежному, но для **SNI** и **Target** укажите `www.yandex.ru`, а не `www.google.com`. Заполните поля следующим образом:

На вкладке **Basics**:

- **Remark:** `inbound-ru` или любое другое название;
- **Protocol:** `vless`;
- **Address:** оставьте пустым;
- **Share Address Strategy:** `Custom`;
- **Custom Share Address:** IP-адрес вашего российского сервера;
- **Port:** `443` либо любой другой свободный.

На вкладке **Security**:

- **Security:** `Reality`;
- **uTLS:** `firefox` (по-прежнему не `chrome`);
- **Target:** `www.yandex.ru:443`;
- **SNI:** `www.yandex.ru`.

Создайте клиентов на российском сервере

На зарубежном сервере клиент служит единственной точкой входа для российского узла. Клиенты на российском сервере — это непосредственные точки входа во всю схему для вас и других пользователей. Если планируете подключить несколько человек, можете создать разные ключи для каждого пользователя или даже для каждого устройства: это позволит смотреть аналитику потребления трафика, а также выборочно включать и отключать клиентов. Если не хотите заморачиваться, создайте одного клиента и раздайте общий ключ всем пользователям — на работоспособность это повлиять не должно. Ниже — пример с одним клиентом; если клиентов несколько, повторите те же действия для каждого.

На вкладке **Basics**:

- **Email:** `client-ru` или любое другое название; если клиентов несколько, используйте это поле для их идентификации;
- **Attached Inbounds:** выберите созданный ранее inbound.

На вкладке **Credentials** убедитесь, что для **Flow** установлено значение `None`. Остальные поля оставьте без изменений, затем нажмите **Create**.

Создайте outbound на российском сервере

В отличие от зарубежного, на российском сервере необходимо создать outbound — выход на зарубежный узел. Здесь вам понадобятся значения `FOREIGN_IP`, `REALITY_PORT`, `UUID`, `SHORT_ID`, `SPIDER_X` и `PUBLIC_KEY`, которые вы ранее получили из ссылки `vless:// ...` клиента зарубежного сервера. Откройте вкладку **Outbounds** и нажмите синюю кнопку **+ Outbounds**:

- **Tag:** `outbound-ru` или любое другое название;
- **Address:** значение `FOREIGN_IP` из ссылки зарубежного клиента, то есть IP-адрес вашего зарубежного сервера;
- **Security:** значение `REALITY_PORT` из ссылки, то есть `443` либо выбранный вами свободный порт под Xray на зарубежном сервере;
- **SNI:** `www.google.com` (не `www.yandex.ru` !);
- **uTLS:** `firefox`;
- **Short ID:** значение `SHORT_ID` из ссылки;
- **Spider X:** значение `SPIDER_X` из ссылки (с заменой `%2F` на `/`);
- **Public Key:** значение `PUBLIC_KEY` из ссылки.

Остальные поля оставьте без изменений и обязательно нажмите **Save**. После сохранения нажмите значок молнии: если увидите пинг до зарубежного сервера, значит пока делаете всё правильно.

Создайте routing rule на российском сервере

Далее откройте **Routing** → **Routing Rules**, нажмите **+ Routing Rules** и заполните два поля:

- **User:** значение **Email** российского клиента (в моём примере это был `client-ru`);
- **Outbound Tag:** выберите созданный ранее outbound.

Остальные поля оставьте без изменений. Если клиентов несколько, создайте для каждого отдельную запись в **Routing Rules**. В конце обязательно нажмите **Save**.

После этого откройте **Panel settings** → **General**, нажмите **Restart panel** и подождите несколько секунд, пока панель перезагрузится.

Подключите устройство

Наконец, откройте вкладку **Clients** и у созданного клиента нажмите значок QR-кода. Раскройте второй QR-код с плашками `Vless`, `TCP` и `Reality` внизу и скопируйте ссылку кнопкой **Copy** над QR-кодом. Импортируйте полученную

ссылку в v2RayTyp или любое другое приложение с поддержкой протокола VLESS.

Что дальше?

На этом настройка закончена. В результате у вас есть собственный маршрут с российским промежуточным узлом и постоянным зарубежным IP-адресом.

Если нашли ошибку, столкнулись с проблемой или хотите сказать спасибо, пишите в Telegram: [@vuutya](#).